



§ 39.

Кинетическая энергия



Рис. 230



Рис. 231



Рис. 232

Энергия — одно из наиболее важных и сложных понятий. Причем не только в физике, но и в других науках. А что же такое кинетическая энергия?

Рассмотрим два примера. Шайба, попадая в сетку ворот (рис. 230), прогибает ее. Молот для забивания свай (рис. 231), падая на сваю, загоняет ее в землю на некоторую глубину. Чтобы сильнее прогнуть сетку или глубже забить сваю, шайба и молот должны иметь большую скорость. И шайба, и молот совершили работу. При этом скорость их движения изменилась (уменьшилась до нуля). Совершенные ими работы были разными, даже если предположить, что скорости движения были одинаковыми. Но массы молота и шайбы не равны.

Если тело способно совершить работу, то оно обладает энергией. В физике **энергию движущегося тела называют кинетической** (от греч. *kinetikos* — приводящий в движение). Кинетическая энергия обозначается буквой K (или E_k) и измеряется в СИ в тех же единицах, что и работа, т. е. в джоулях.

Большая кинетическая энергия движущихся тел — камня, автомобиля, железнодорожного состава (рис. 232), метеорита и др. — означает, во-первых, что при разгоне их до данной скорости разгоняющей силой была совершена большая работа. Во-вторых, что при их остановке тормозящей силой будет совершена такая же большая работа.

Из примеров следует, что кинетическая энергия зависит от массы тела и скорости его движения. Какой является эта зависимость?

Опыты показывают, что **кинетическая энергия прямо пропорциональна массе тела и квадрату скорости его движения:**

$$K = \frac{mv^2}{2}.$$

Увеличение скорости движения тела, например в 4 раза, приводит к возрастанию кинетической энергии в 16 раз. Об этом должны всегда помнить водители и пешеходы.

Обратите внимание!

■ Главные выводы

1. Кинетическая энергия выражает способность движущегося тела совершить работу.
2. Кинетическая энергия, как и работа, измеряется в джоулях.
3. Кинетическая энергия тела зависит от его массы и квадрата скорости.
4. Изменить (увеличить или уменьшить) кинетическую энергию тела можно только путем совершения работы (положительной или отрицательной).

? Контрольные вопросы

1. Всякое ли тело обладает кинетической энергией?
2. Кинетическая энергия тела $K = 2$ Дж. Что это означает?
3. Почему опасна езда с большой скоростью? К чему приводит увеличение скорости автомобиля в 2 раза?

Пример решения задачи

Груженный автомобиль массой $m = 4,0$ т начал движение из состояния покоя и развил скорость $v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ на пути $s = 50$ м. Определите силу тяги двигателя автомобиля. Сопротивлением движению пренебречь.

Дано:

$$m = 4,0 \text{ т} = 4,0 \cdot 10^3 \text{ кг}$$

$$v = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}} = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$s = 50 \text{ м}$$

$$F_{\text{тяги}} — ?$$

Решение

Чтобы увеличить кинетическую энергию автомобиля, сила тяги должна была совершить работу:

$$A = K; A = \frac{mv^2}{2}.$$

Но работа $A = F_{\text{тяги}} \cdot s$. Отсюда $F_{\text{тяги}} = \frac{A}{s} = \frac{mv^2}{2s}$;

$$F_{\text{тяги}} = \frac{4,0 \cdot 10^3 \text{ кг} \cdot 100 \frac{\text{м}^2}{\text{с}^2}}{2 \cdot 50 \text{ м}} = 4 \text{ кН}.$$

Ответ: $F_{\text{тяги}} = 4 \text{ кН}$.

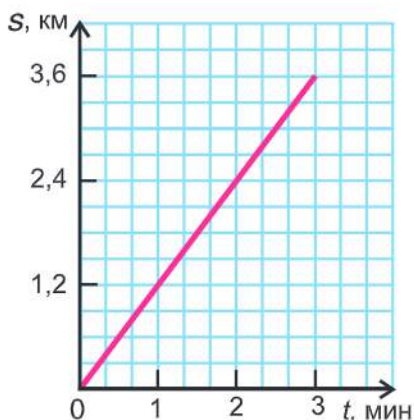


Рис. 233

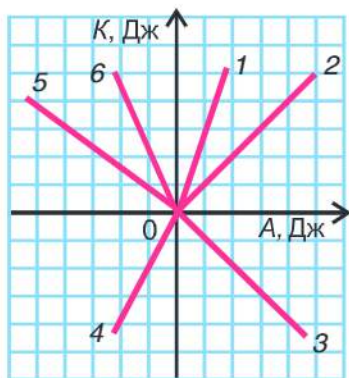


Рис. 234

Упражнение 20

1. Какой кинетической энергией обладает голубь массой $m = 300$ г, летящий со скоростью $v = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$?

2. На рисунке 233 представлен график движения автомобиля. Используя этот график, определите кинетическую энергию движущегося автомобиля, если его масса $m = 1,0$ т.

3. Во сколько раз отличаются кинетические энергии пули массой $m_1 = 10$ г, летящей со скоростью $v_1 = 500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, и молотка массой $m_2 = 0,60$ кг, имеющего в момент удара о гвоздь скорость $v_2 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$?

4. Какую кинетическую энергию приобретают санки, разгоняемые из состояния покоя силой $F = 30$ Н на пути $s = 5,0$ м? Нужно ли для решения знать массу санок? Почему?

5. Определите массу пули, обладающей кинетической энергией $K = 800$ Дж при скорости движения $v = 400 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

6. При разгоне автомобиля массой $m = 2,0$ т из состояния покоя до скорости $v = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$ сила тяги совершила работу $A = 480$ кДж. Какую работу совершила за это время сила трения?

 7. Какой из представленных на рисунке 234 графиков правильно показывает зависимость кинетической энергии K тела от работы A по разгону тела из состояния покоя?

 8. Почему кинетическая энергия разгоняемого транспортного средства не может достичь бесконечно большого значения? Может ли значение кинетической энергии быть отрицательным?

 9. Картонный ящик массой $m = 0,40$ кг, падая с высоты $h = 10$ м, достиг скорости $v = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Определите среднее значение силы сопротивления воздуха. Коэффициент g примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.